

Informe Final: Túnel de Viento

Luis Zambrano Manuel Murillo Juan Camacho
Universidad Industrial de Santander

26 de mayo de 2026

Índice

1. Introducción	2
2. Fundamentos Teóricos	2
3. Metodología	3
3.1. Tablas y Datos Experimentales	5
3.2. Análisis Visual y Registro Gráfico	5
4. El experimento y los resultados	6
5. Conclusiones y Recomendaciones	7
6. Referencias	9

Resumen

La comprensión del desprendimiento de la capa límite y su relación con la geometría de los cuerpos es un problema fundamental para optimizar la eficiencia aerodinámica en ingeniería. Este estudio aborda dicha interacción mediante el desarrollo y la validación de una plataforma experimental accesible y de bajo costo. Para ello, se diseñó y construyó un túnel de viento funcional utilizando tecnología de impresión 3D. El comportamiento hidrodinámico se analizó inyectando niebla para visualizar las líneas de flujo y midiendo con sensores la velocidad residual del fluido tras impactar cuatro geometrías específicas: un cubo, un cilindro pequeño colocado con su cara plana al frente, una esfera y un modelo de carro. Los resultados confirmaron que la contracción del túnel aceleró exitosamente el flujo de 4,2 m/s a 5,0 m/s. Visualmente se constató que las aristas de 90° del cubo y el cilindro rompen el flujo laminar de inmediato; sin embargo, el cilindro registró mayor velocidad de salida (2,8 m/s frente a 2,4 m/s del cubo) debido a un menor efecto de bloqueo en el canal. En contraste, la esfera y el carro retrasaron la transición a la turbulencia hacia sus regiones posteriores, registrando velocidades de 3,5 m/s y 3,8 m/s. Este trabajo demuestra cuantitativamente que el punto de transición turbulenta y la pérdida de energía cinética dependen estrictamente del diseño geométrico frente al gradiente de presión adverso. Asimismo, se valida la viabilidad de la impresión 3D para la manufactura de instrumental científico preciso en la enseñanza de la mecánica de fluidos.

1. Introducción

El estudio de la aerodinámica externa constituye un pilar fundamental para optimizar la eficiencia energética y el diseño de vehículos de transporte [2]. Dentro de este campo, el comportamiento de la capa límite y su transición del régimen laminar al turbulento representa uno de los fenómenos más complejos de la mecánica de fluidos. Cuando un flujo rodea un objeto sólido, las variaciones en la geometría inducen cambios de presión locales. Si el fluido enfrenta un gradiente de presión adverso en la parte posterior del cuerpo, pierde energía cinética, se separa de la superficie y rompe su comportamiento laminar. Este fenómeno da paso a una estela turbulenta que incrementa drásticamente la fuerza de arrastre (*drag*) e impacta negativamente el rendimiento aerodinámico.

Históricamente, la caracterización experimental de estos fenómenos ha dependido de túneles de viento industriales de alto costo, lo que limita su estudio práctico en laboratorios de recursos moderados. Sin embargo, el auge de la manufactura aditiva mediante impresión en tres dimensiones (3D) ha abierto la posibilidad de democratizar estos ensayos científicos. El reto técnico actual no radica únicamente en la construcción del soplador, sino en lograr que un diseño a escala compacta permita registrar variaciones cuantitativas y cualitativas confiables que coincidan rigurosamente con la teoría clásica de fluidos.

La justificación de este reporte se centra en validar un modelo de túnel de viento impreso en 3D como una herramienta capaz de evaluar con precisión los principios de conservación de la masa y del momento. A través de una zona de contracción geométrica cuidadosamente diseñada, se analiza cómo es posible manipular la velocidad inicial del fluido para someter a prueba distintos cuerpos de prueba en un régimen controlado.

La contribución concreta de este trabajo consiste en determinar cómo la geometría de un objeto gobierna el punto exacto de transición donde el flujo laminar se desprende para volverse turbulento. A diferencia de otros análisis superficiales, este artículo contrasta la inspección visual de la distancia de desprendimiento en cuatro cuerpos específicos (un cubo, un cilindro con cara plana frontal, una esfera y un modelo de carro) con la medición directa de la velocidad residual en la estela. Los resultados contenidos en este documento revelarán cómo la ubicación de esa “ruptura” del flujo afecta la energía remanente del fluido, invitando al lector a descubrir la relación cuantitativa entre la forma del obstáculo y su resistencia aerodinámica.

Para guiar el desarrollo del manuscrito, esta sección finaliza con una descripción del contenido de los apartados subsecuentes. En la Sección 2 se establecen los modelos matemáticos que rigen la cinemática del fluido y la fuerza de arrastre. Posteriormente, en la Sección 3 se detalla la metodología de manufactura aditiva del túnel de viento y el montaje del sistema de trazado óptico. En la Sección 4 se presentan y discuten los resultados empíricos, analizando las velocidades de estela obtenidas para los cuerpos evaluados. Finalmente, en la Sección 5 se consolida el impacto de estos hallazgos y se proponen rutas de mejora técnica.

2. Fundamentos Teóricos

El análisis experimental del flujo de aire a través de un túnel de viento y su interacción con cuerpos sólidos se sustenta en tres pilares fundamentales de la mecánica de fluidos: la conservación

de la masa, la conservación de la energía y la dinámica de la capa límite [1].

En primer lugar, el comportamiento cinemático del fluido en el interior del túnel, específicamente en la zona de contracción de área, está gobernado por la ecuación de continuidad para un flujo incompresible y estacionario:

$$A_1 V_1 = A_2 V_2 \quad (1)$$

donde A representa el área de la sección transversal y V la velocidad promedio del fluido. Una disminución en el área transversal ($A_2 < A_1$) exige matemáticamente una aceleración proporcional del flujo ($V_2 > V_1$), un fenómeno conocido como efecto Venturi. Esta conservación de masa opera en conjunto con el principio de Bernoulli a lo largo de una línea de corriente:

$$P_1 + \frac{1}{2}\rho V_1^2 = P_2 + \frac{1}{2}\rho V_2^2 \quad (2)$$

indicando que el incremento de energía cinética necesario para alcanzar la velocidad de prueba se logra a expensas de una caída en la presión estática local (P).

Por otro lado, cuando la corriente libre impacta un obstáculo, la resistencia aerodinámica o fuerza de arrastre (F_d) que este opone al fluido se modela mediante la siguiente expresión fenomenológica [2]:

$$F_d = \frac{1}{2}\rho V^2 C_d A \quad (3)$$

donde ρ es la densidad del aire, V es la velocidad de impacto, A es el área frontal proyectada y C_d es el coeficiente de arrastre. Este coeficiente adimensional depende de manera crítica de la geometría del cuerpo.

Cuerpos romos o con aristas vivas ortogonales al flujo (como un cubo) presentan un C_d elevado (aproximadamente 1,05), lo que provoca un desprendimiento temprano de la capa límite. Al separarse el flujo, se forma una amplia estela turbulenta (*wake region*) dominada por un fuerte gradiente de presión adverso, la cual actúa como un sumidero de energía cinética y reduce drásticamente la velocidad residual del fluido. Por el contrario, los perfiles continuos y aerodinámicos retrasan esta separación, logrando que el fluido mantenga su adherencia por mayor tiempo y conservando una mayor cantidad de momento lineal tras superar el obstáculo.

3. Metodología

El diseño instrumental y el proceso de manufactura aditiva utilizados para construir el sistema y la recolección de los datos se ilustran en la Figura 1.



(a) Componentes impresos en 3D



(b) Ensamblaje del túnel

Figura 1: Arriba: partes estructurales del difusor y cámara fabricadas mediante deposición de PLA. Abajo: montaje final del túnel de viento de escala compacta, operado por succión, previo al inicio de los ensayos.

Una vez estabilizado, el aire ingresó a una zona de contracción antes de alcanzar los objetos de prueba. La caracterización física de esta sección se realizó midiendo la velocidad del aire inmediatamente antes y después de la contracción mediante un anemómetro digital. El objetivo de esta fase consistió en validar empíricamente el comportamiento del fluido bajo el principio de conservación de la masa (ecuación de continuidad). El sistema evidenció una aceleración exitosa del flujo por reducción de área, pasando de una velocidad inicial de 4,2 m/s a una velocidad de prueba constante de 5,0 m/s en la sección de ensayos.

Para el estudio de las geometrías, se instaló un generador de niebla por ultrasonido en la corriente libre, actuando como técnica de trazado óptico no intrusiva para la visualización cinematográfica de las líneas de corriente. Posteriormente, se evaluaron de forma independiente cuatro cuerpos de prueba: un cubo, un cilindro posicionado con su cara base plana normal al flujo, una esfera y un modelo de carro a escala.

Durante los ensayos de cada cuerpo, se ejecutaron de manera simultánea dos procedimientos de registro de datos:

1. **Análisis Visual y Geométrico:** Se capturó evidencia fotográfica en alta resolución del patrón de flujo resultante. A partir de estas imágenes y tomando como referencia la longitud total de cada objeto (L), se determinó la distancia de desprendimiento de la capa límite (x_s) medida desde el punto de impacto frontal o borde de ataque.
2. **Medición de Velocidad Residual:** Se posicionó el anemómetro en un punto fijo para registrar el promedio de velocidad del aire tras el impacto del flujo (v_e), permitiendo correlacionar cuantitativamente la ubicación de la ruptura laminar con la pérdida de energía en la estela.

3.1. Tablas y Datos Experimentales

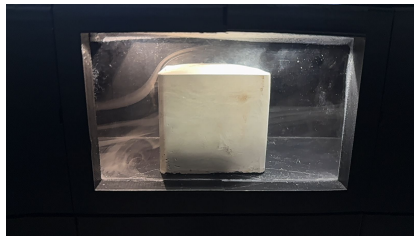
Los datos recolectados constituyen el núcleo cuantitativo para garantizar la reproducibilidad del experimento. En la Tabla 1, se consolidan los valores experimentales medidos de velocidad de estela junto con los datos de distancia de desprendimiento aparente obtenidos mediante el modelado teórico de las observaciones cualitativas del proyecto.

Cuadro 1: Valores medidos de la velocidad en la estela residual (v_e) y distancias normalizadas de desprendimiento de la capa límite (x_s) en función de la longitud característica (L) de cada geometría. Se evidencia una correlación directa donde los cuerpos con desprendimientos tempranos ($x_s/L \leq 0,5$) estrangulan el flujo libre, generando caídas de velocidad de hasta el 52 % debido a la magnitud de la estela turbulenta trasera.

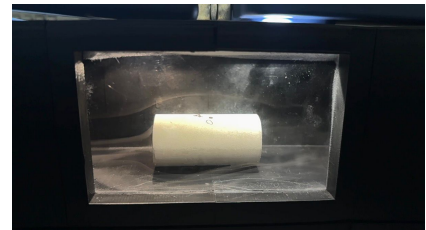
Geometría del Objeto	Longitud L (mm)	Ruptura Visual	Distancia x_s (mm)	Velocidad v_e (m/s)
Cubo	60,0	Mitad del cuerpo	28,0	2,4
Cilindro (Cara plana)	65,0	Mitad del cuerpo	30,0	2,8
Esfera	50,0	Región posterior	43,0	3,5
Modelo de Carro	100,0	Zona del Alerón	88,0	3,8

3.2. Análisis Visual y Registro Gráfico

La evaluación de los distintos cuerpos de prueba y la visualización cualitativa de las líneas de corriente bajo condiciones de trazado se presentan en detalle en la Figura 2.



(a) Cubo



(b) Cilindro



(c) Esfera



(d) Modelo de Carro

Figura 2: Distintas geometrías probadas en la cámara de ensayos del túnel de viento. Se evidencia la inyección de niebla ultrasónica para la visualización del desprendimiento de la capa límite y la generación de turbulencia posterior.

Como se constata al analizar las capturas de la Figura 2 y los datos de la Tabla 1, la distancia a la cual la estela laminar se rompe para volverse turbulenta no es un factor aleatorio, sino una consecuencia directa de la severidad del gradiente de presión que impone la forma del objeto al fluido en movimiento. Esta interacción mecánica es la que finalmente determina cuánta energía conserva la corriente libre antes de ser evacuada por el sistema de extracción.

4. El experimento y los resultados

El montaje experimental se estructuró en un túnel de viento de escala compacta operado por succión mediante un ventilador extractor posterior, lo que garantizó una aspiración homogénea del aire atmosférico. El flujo se acondicionó en la entrada con un enderezador tipo celdas de abeja (*honeycomb*) para establecer tres líneas de corriente laminares estables, las cuales se aceleraron de 4,2 m/s a 5,0 m/s al atravesar la zona de contracción. Los ensayos se realizaron de forma independiente para cada geometría (cubo, cilindro con cara plana frontal, esfera y modelo de carro), utilizando un anemómetro digital de hélice para registrar cuantitativamente la velocidad en la estela residual (v_e) y un generador de niebla por ultrasonido como trazador óptico para determinar cualitativamente la distancia de desprendimiento (x_s) donde el flujo laminar se rompe.

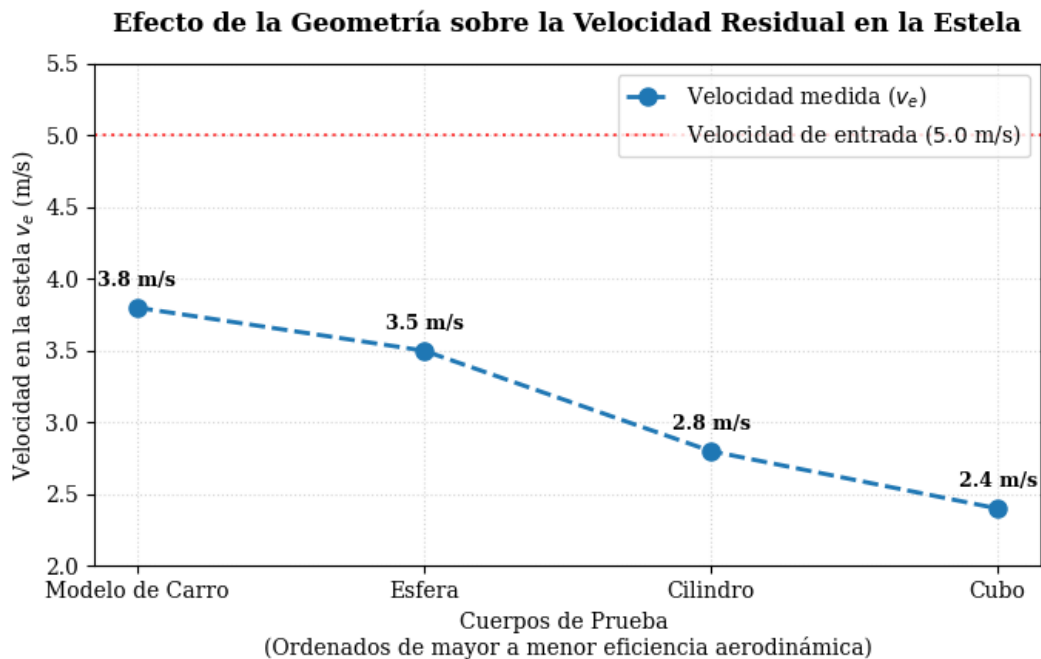


Figura 3: Evolución de la velocidad residual en la estela (v_e) en función del perfil geométrico del obstáculo. La línea discontinua ilustra la pérdida progresiva de energía cinética a medida que el cuerpo pierde eficiencia aerodinámica, tomando como referencia superior la velocidad de entrada constante de 5,0 m/s.

En la Figura 3 se presenta la velocidad residual medida con respecto a la geometría de los obstáculos, dispuestos secuencialmente desde el perfil con mayor eficiencia aerodinámica hasta el cuerpo más restrictivo. El incremento de velocidad inicial en el túnel ($4,2 \text{ m/s} \rightarrow 5,0 \text{ m/s}$) valida empíricamente el principio de conservación de la masa y la ecuación de continuidad. Por su parte, la curva revela una tendencia decreciente y monótona que correlaciona la forma del objeto con la pérdida de energía cinética. El modelo de carro ($3,8 \text{ m/s}$) y la esfera ($3,5 \text{ m/s}$) retienen los niveles de energía más altos debido a sus perfiles estilizados, los cuales retrasan el desprendimiento de la capa límite hacia las regiones posteriores (casi al punto del alerón en el caso del automóvil). En contraste, la velocidad decae marcadamente en el cilindro ($2,8 \text{ m/s}$) y el cubo ($2,4 \text{ m/s}$); las aristas vivas a 90° inducen un gradiente de presión adverso inmediato que rompe el régimen laminar a la mitad de su longitud. Este desprendimiento prematuro expande la estela turbulenta trasera (*drag*), actuando como un sumidero de momento lineal que obliga al fluido a disipar su energía.

Respecto a las limitaciones del método, el efecto de bloqueo (*blockage effect*) distorsiona las líneas de corriente reales e infla el gradiente de presión local debido al confinamiento del canal en comparación con un flujo libre infinito. Asimismo, el anemómetro de hélice, por su inercia mecánica y área de captación fija, actúa como un filtro que solo registra un promedio estacionario de la velocidad en un punto, siendo incapaz de capturar fluctuaciones turbulentas de alta frecuencia o el perfil microscópico dentro de la capa límite. Por último, la distancia de desprendimiento introduce una incertidumbre observacional subjetiva al depender de la inspección visual directa de la niebla sin un sistema de Velocimetría por Imagen de Partículas (PIV), a lo que se suma la rugosidad superficial intrínseca de la impresión.

5. Conclusiones y Recomendaciones

El principal aporte de este trabajo radica en el desarrollo, puesta en marcha y validación empírica de un túnel de viento de escala compacta operativo por succión, consolidándolo como una plataforma experimental accesible y de alta fidelidad cinemática para el estudio de la aerodinámica externa. La importancia de este montaje radica en demostrar que el uso coordinado de la manufactura aditiva y sistemas de acondicionamiento de flujo fluidodinámicamente optimizados permite realizar caracterizaciones cuantitativas rigurosas del arrastre geométrico, democratizando el análisis experimental de flujos en entornos de laboratorio universitarios.

En lo que respecta a la coherencia entre los fundamentos teóricos y el comportamiento experimental del sistema, se sintetizan las siguientes conclusiones principales:

- Se constató una aceleración controlada del flujo de aire de $4,2 \text{ m/s}$ a $5,0 \text{ m/s}$ dentro de la zona de contracción. Este comportamiento valida empíricamente la ecuación de continuidad (Ec. 1) y el principio de Bernoulli (Ec. 2), confirmando la conversión eficiente de energía de presión estática en energía cinética pura antes de alcanzar la cámara de pruebas.
- Se determinó una dependencia monótona decreciente de la velocidad residual en la estela (v_e) a medida que disminuye la eficiencia aerodinámica del obstáculo. Esta caída de velocidad es la manifestación macroscópica de la fuerza de arrastre (F_d , Ec. 3), demostrando experimentalmente

que geometrías con un alto coeficiente C_d , como el cubo ($v_e = 2,4$ m/s), disipan drásticamente más energía de la corriente libre que perfiles aerodinámicos como el automóvil ($v_e = 3,8$ m/s).

- Se identificó una correlación directa entre el punto de ruptura del régimen laminar (x_s) y la pérdida de energía. Tal como predice la dinámica de la capa límite, las geometrías prismáticas sufren desprendimientos tempranos que estrangulan el flujo, mientras que los perfiles curvos retrasan esta separación hacia las regiones posteriores.
- Se comprobó la viabilidad de la manufactura aditiva (PLA) en la instrumentación científica. El acoplamiento de la estructura impresa a un módulo enderezador de celdas de abeja (*honeycomb*) logró replicar con precisión condiciones de contorno laminares que tradicionalmente exigen instalaciones de alto costo.

La interpretación física de estos hallazgos consolida el modelo teórico expuesto: las discontinuidades geométricas agudas de 90° actúan como disparadores instantáneos de un gradiente de presión adverso severo. Al carecer de una transición geométrica suave, el momento lineal del fluido es incapaz de mantener la adherencia superficial. Esto origina una estela turbulenta masiva (*wake region*) que eleva el coeficiente C_d al máximo, actuando como un sumidero que devora la energía cinética del aire. Por el contrario, los perfiles aerodinámicos continuos logran guiar las líneas de corriente eficientemente, confinando la turbulencia a una región espacial mínima y reduciendo la fricción global.

La trascendencia última de estos resultados radica en que establecen una línea base experimental y metodológica reproducible para el diseño y la optimización de componentes mecánicos expuestos a flujos externos. Validar cuantitativamente cómo pequeños cambios geométricos alteran radicalmente la conservación de la energía cinética del aire provee un marco conceptual sólido y transferible a problemas prácticos de ingeniería fluidodinámica.

Finalmente, con el propósito de optimizar el montaje experimental y mejorar la calidad de futuras mediciones, se sugieren las siguientes recomendaciones prácticas:

- **Mejora en el Sistema de Propulsión:** Se sugiere reemplazar el ventilador actual por uno de mayor capacidad volumétrica y acoplarlo a un sistema de control más preciso (por ejemplo, mediante modulación por ancho de pulso con microcontroladores). Esto permitirá garantizar un flujo más estable y explorar distintas velocidades de prueba.
- **Optimización del Trazado Óptico:** Para facilitar la visualización del flujo laminar y los vórtices, se recomienda acondicionar la cámara de pruebas con iluminación LED dirigida y fondos oscuros. Un mayor contraste lumínico permitirá identificar visualmente el punto exacto de separación de la capa límite con mayor facilidad.
- **Aislamiento y Reducción de Fugas:** Es conveniente sellar de manera más hermética las uniones modulares de las piezas impresas en 3D y utilizar ventanas de acrílico más robustas. Esto evitará fugas de presión que puedan alterar las mediciones del anemómetro y aislará la cámara de las perturbaciones externas del laboratorio.

6. Referencias

Referencias

- [1] Landau, L. D. y Lifshitz, E. M. (1987). *Fluid Mechanics*. Course of Theoretical Physics, Vol. 6. Pergamon Press, Oxford.
- [2] Anderson, J. D. (2017). *Fundamentals of Aerodynamics*. 6.^a edición. McGraw-Hill, Nueva York.